

2次元ベクトル

1 ベクトルとは何か

1.1 スカラーとベクトル

量だけを表すものをスカラーという。量と向きをまとめて表すものをベクトルという。

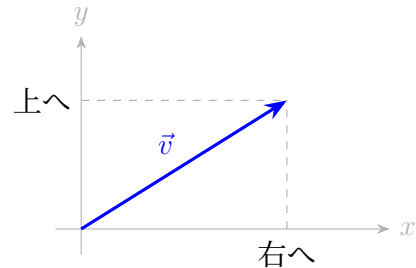
Point： スカラーは量だけ。ベクトルなら「方向」も分かる。

スカラーの例

8, -3, 5.4

数値だけを表す

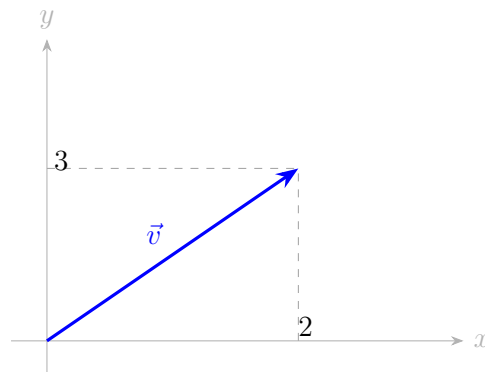
ベクトルの例



1.2 なぜ必要か

1本の矢印として見ることで、速度のような「どちらへ」「どれだけ」動くかを1つで表せる。

- 例：右に2、上に3の移動 $\rightarrow \vec{v} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}$

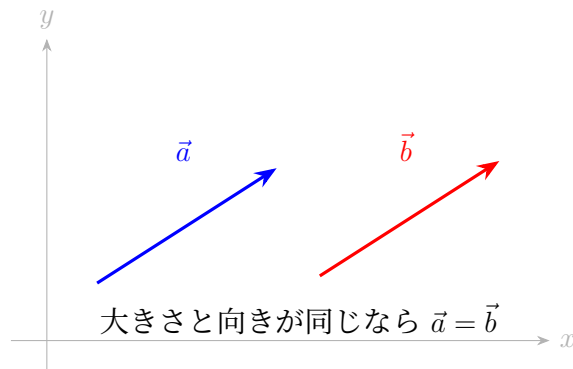


1本の矢印で「移動の様子」が分かる

1.3 ベクトルの等しさ

2つのベクトルが等しいとは、**大きさが同じで向きも同じ**ことである。始点は関係ない。

Point： ベクトルに始点(どこから始まるか)の情報は含まれていない。



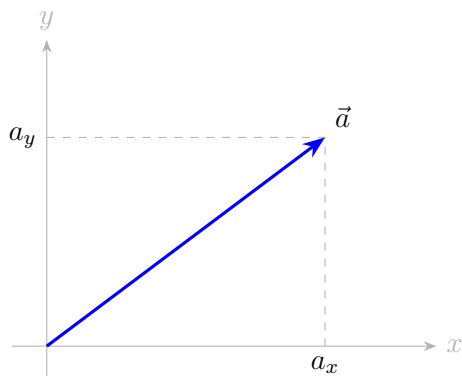
2 成分表示と大きさ

2.1 成分表示

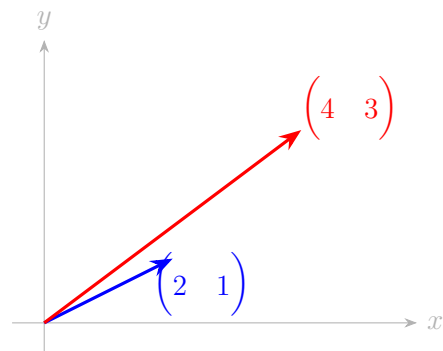
2次元では、ベクトルを x 成分と y 成分で表す。

読み方：「右にいくつ、上にいくつ」を並べて書いたものが成分表示である。

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x & a_y \end{pmatrix}$$



右に a_x 、上に a_y



成分が増えると矢印が長くなる

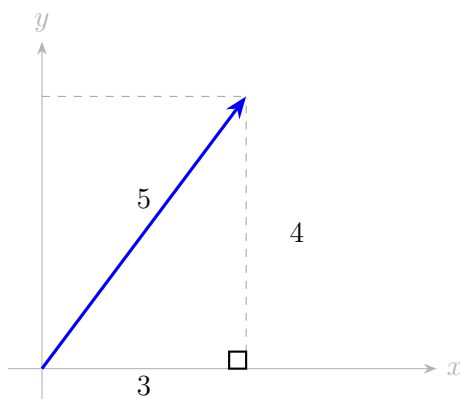
2.2 大きさ

横と縦を直角三角形の2辺だと思えば、長さはピタゴラスの定理で求められる。

手順：まず x 成分 と y 成分 で直角三角形をつくり、その斜辺をベクトルの長さとする。

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

例： $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix}$ なら、 $|\vec{a}| = 5$ である。

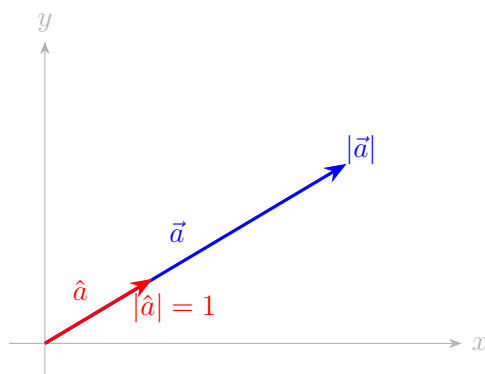


2.3 単位ベクトル

長さを 1 にしたベクトルを単位ベクトルという。向きだけを見たいときに使う。

見方： その方向の単位 (1) を出すために使う。

$$\hat{a} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$



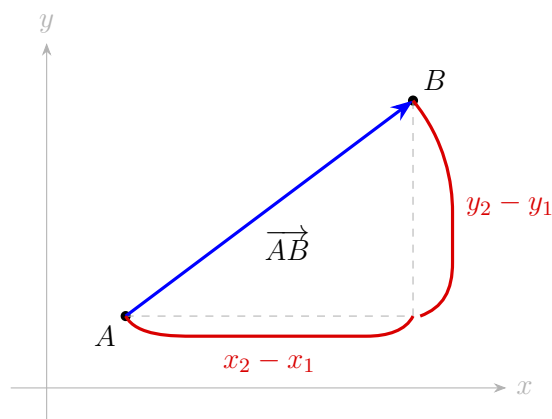
向きは同じで、長さだけを 1 にそろえる

2.4 点と点を結ぶベクトル

点 $A(x_1, y_1)$ から点 $B(x_2, y_2)$ へのベクトルは、差をとればよい。

手順： 「終点 - 始点」で考える。x も y も、到着した座標から出発した座標を引く。

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1 \quad y_2 - y_1)$$



2.5 確認問題（ここまでの総復習）

1. スカラーとベクトルの違いを 1 文で説明せよ。
2. 「等しいベクトル」の条件を答えよ。
3. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \end{pmatrix}$ の x 成分 と y 成分 を答えよ。
4. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \end{pmatrix}$ の大きさを求めよ。
5. $\vec{b} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \end{pmatrix}$ の大きさを求めよ。
6. $\vec{c} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix}$ の単位ベクトル $\hat{c}$ を求めよ。
7. 点 $A(1, 2)$ 、点 $B(4, 7)$ のとき、 $\overrightarrow{AB}$ を求めよ。
8. 点 $P(-2, 1)$ 、点 $Q(3, -1)$ のとき、 $\overrightarrow{PQ}$ とその大きさを求めよ。

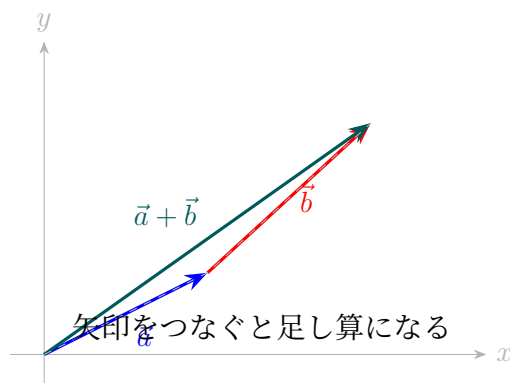
3 ベクトルの足し算と引き算

3.1 足し算

ベクトルの足し算は、成分ごとに足すだけでよい。

見方：x 同士を足し、y 同士を足す。図では「矢印をつないだ結果」を表す。

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x + b_x & a_y + b_y \end{pmatrix}$$

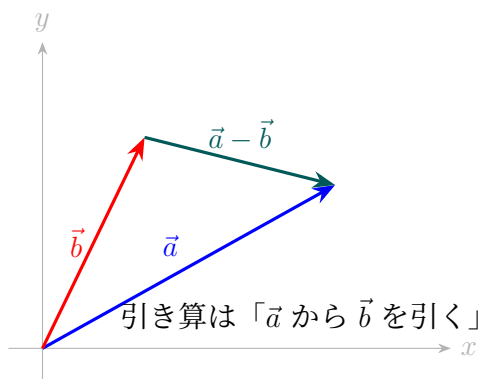


3.2 引き算

引き算は「逆向きのベクトルを足す」と考えると分かりやすい。

見方： $\vec{b}$ を反対向きにして足すと、引き算を図で追いやすい。

$$\vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x - b_x & a_y - b_y \end{pmatrix}$$



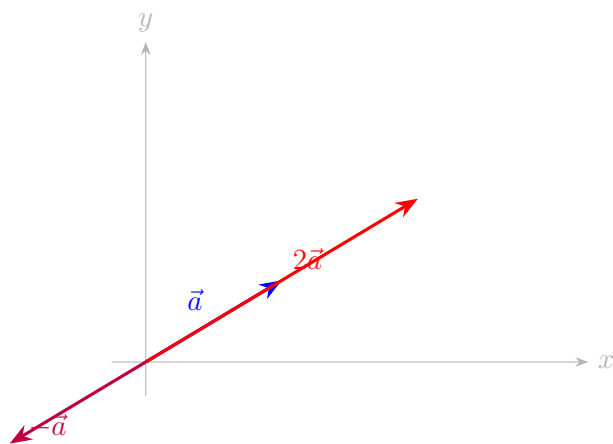
例： $\begin{pmatrix} 5 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \end{pmatrix}$

3.3 スカラー倍

数 k をかけると、ベクトルの長さが $|k|$ 倍になる。 $k < 0$ なら向きも反対になる。

見方：大きく引き伸ばす、縮める、反対へ向ける、の3つをまとめた操作だと考えるとよい。

$$k\vec{a} = \begin{pmatrix} ka_x & ka_y \end{pmatrix}$$



3.4 確認問題

1. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \end{pmatrix}$ のとき、 $\vec{a} + \vec{b}$ を求めよ。
2. 同じく $\vec{a} - \vec{b}$ を求めよ。
3. $3\vec{a}$ と $-2\vec{a}$ の意味を言葉で説明せよ。

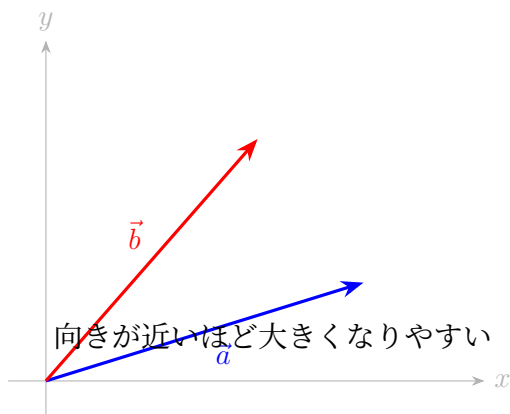
4 内積と角度

4.1 内積

2つのベクトルを掛けたとき、結果はスカラーになる。

見方：2本の矢印がどれくらい同じ向きを向いているかを、1つの数で表したものとする。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$$



例： $\begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 4 \end{pmatrix} = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 4 = 14$

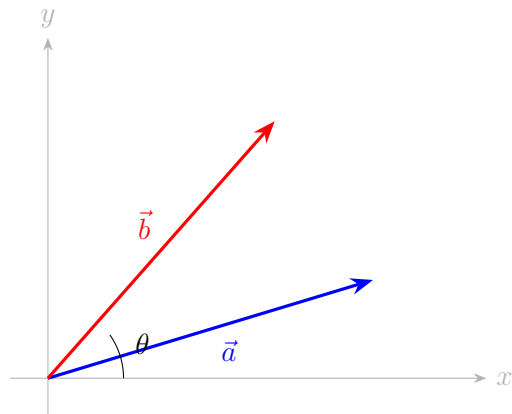
4.2 なす角との関係

内積は角度とも結びつく。

大事：角度が小さいほど $\cos \theta$ は大きくなり、内積も大きくなりやすい。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$



4.3 垂直判定

内積が 0 なら直角である。

つまり、「同じ向き成分が打ち消し合っている」と読めばよい。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff \vec{a} \perp \vec{b}$$

4.4 確認問題

1. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$ 、 $\vec{b} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \end{pmatrix}$ の内積を求めよ。
2. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}$ 、 $\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \end{pmatrix}$ は垂直か。
3. なす角が 90 度のとき、内積はどうなるか。

5 2次元の外積

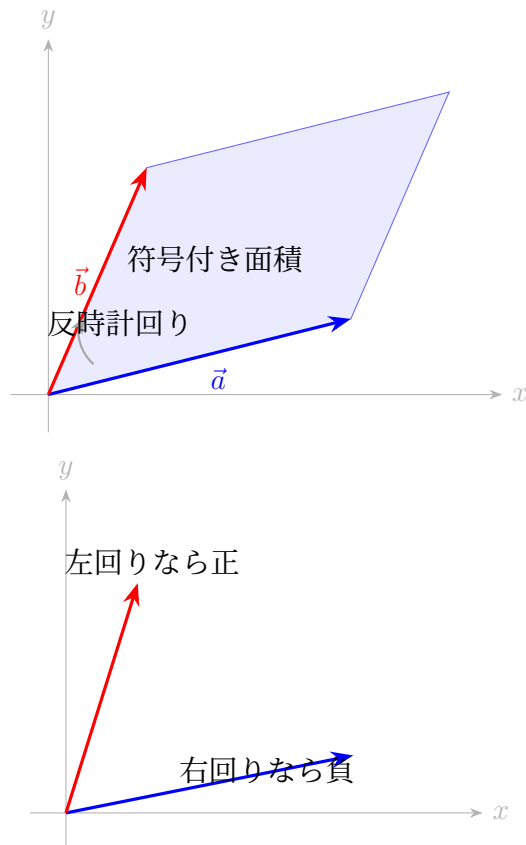
5.1 2次元の外積はスカラー

2次元では、外積を数として扱う。向きの判定や面積に使う。

見方：2本のベクトルの開き方を、符号付きの面積として読んでいる。

$$\vec{a} \times \vec{b} = a_x b_y - a_y b_x$$

大事：正なら反時計回り、負なら時計回りと覚えるとよい。



5.2 何に使うか

外積は「左に曲がったか、右に曲がったか」を判定したい場面で特に便利である。

- 3 点が左回りか右回りかの判定
- 三角形の面積の 2 倍
- 線分どうしの交差判定の補助

5.3 面積との関係

原点を共有する 2 本のベクトルがつくる平行四辺形の面積は、外積の絶対値で表せる。

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = \text{平行四辺形の面積}$$

5.4 確認問題

1. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 、 $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ の外積を求めよ。
2. 外積が正のとき、回転の向きはどうなるか。
3. 外積の絶対値は何を表すか。

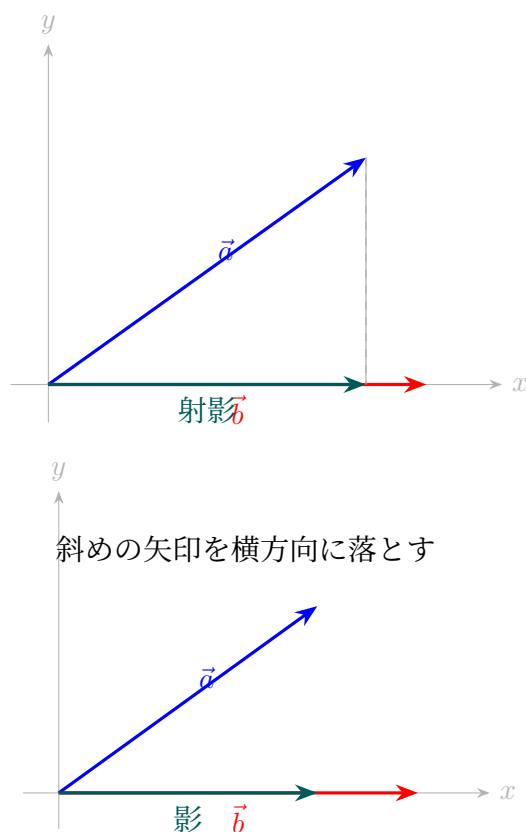
6 射影

6.1 影を落とす考え方

ベクトルをある方向へ「どれだけ乗っているか」で見るのが射影である。

見方：斜めの矢印を、基準にしたい方向へ真っすぐ落とした「影」を考える。

$$\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}$$



6.2 意味

射影を使うと、1本の斜めの動きを「この方向にはどれだけ進んでいるか」に分けて読める。

- 進行方向にどれだけ成分があるかを見る
- 斜めの動きを、横方向・縦方向に分ける
- ゲームでは、壁の向きに沿った速度成分を取り出すときに使う

6.3 スカラー射影

長さだけを取り出したいなら、スカラー射影を使う。

見方：ベクトルそのものではなく、「影の長さだけ」を数で取り出す。

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$$

6.4 確認問題

1. 射影とは何を表すか。
2. $\vec{a}$ を $\vec{b}$ へ射影するとき、何を使って求めるか。
3. 斜めの移動を横方向に分けるときの、射影はなぜ便利か。

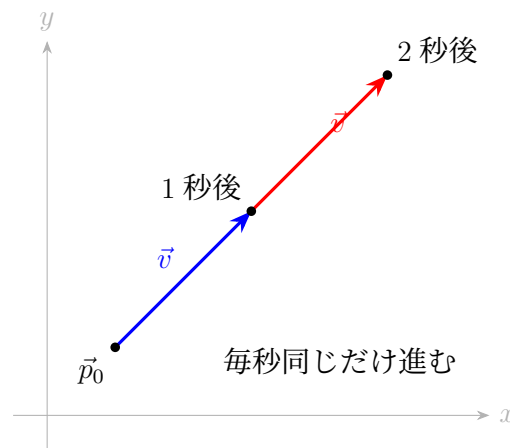
7 ゲームで使うベクトル

7.1 位置と速度

ゲームでは、位置の更新をベクトルで書くと整理しやすい。

考え方：今いる場所に、1秒ぶんの移動ベクトルを何回も足していく。

$$\vec{p}(t) = \vec{p}_0 + t\vec{v}$$



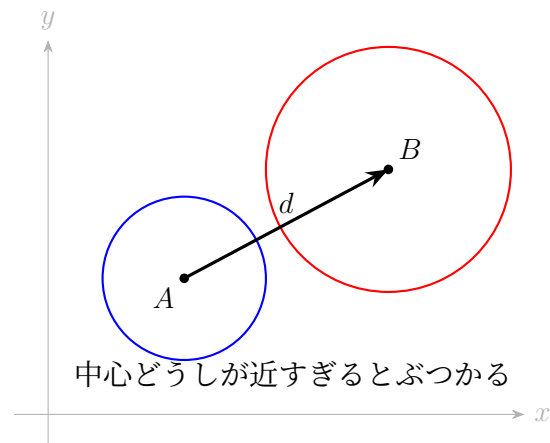
例：初期位置が $(2, 3)$ 、速度が $(1, 2)$ なら、3秒後は $(5, 9)$ になる。

7.2 円の衝突判定

2つの円がぶつかっているかは、中心間の距離で分かる。

見方：中心どうしが近すぎると重なる。半径の和と比べれば判定できる。

$$d < r_a + r_b$$



7.3 確認問題

1. 速度が $(2, -1)$ 、初期位置が $(0, 0)$ のとき、2秒後の位置を求めよ。
2. 半径1の円と半径2の円の中心間距離が2.5なら、衝突しているか。
3. 射影を使うと、どんなゲーム計算が楽になるか。